

# Задание 3. Лабораторная работа №2 — OpenMP-реализация метода простой итерации

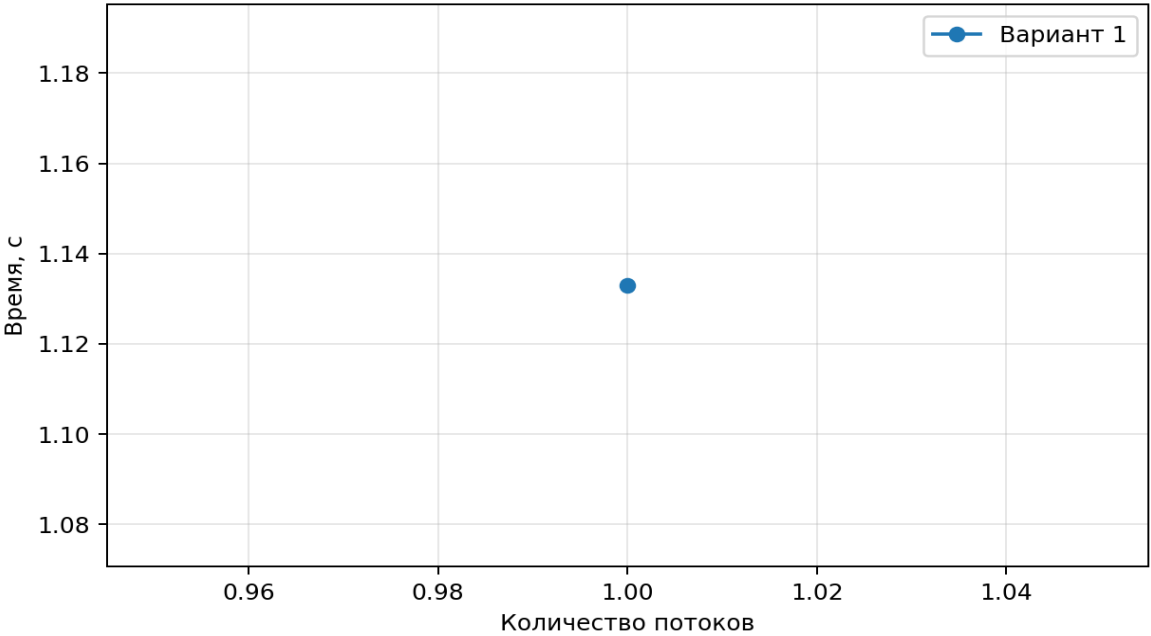
Шаблон отчёта для сравнения двух вариантов OpenMP-программы: с отдельными `parallel for` и с одной внешней параллельной областью. Здесь же оформляется исследование параметров `schedule`.

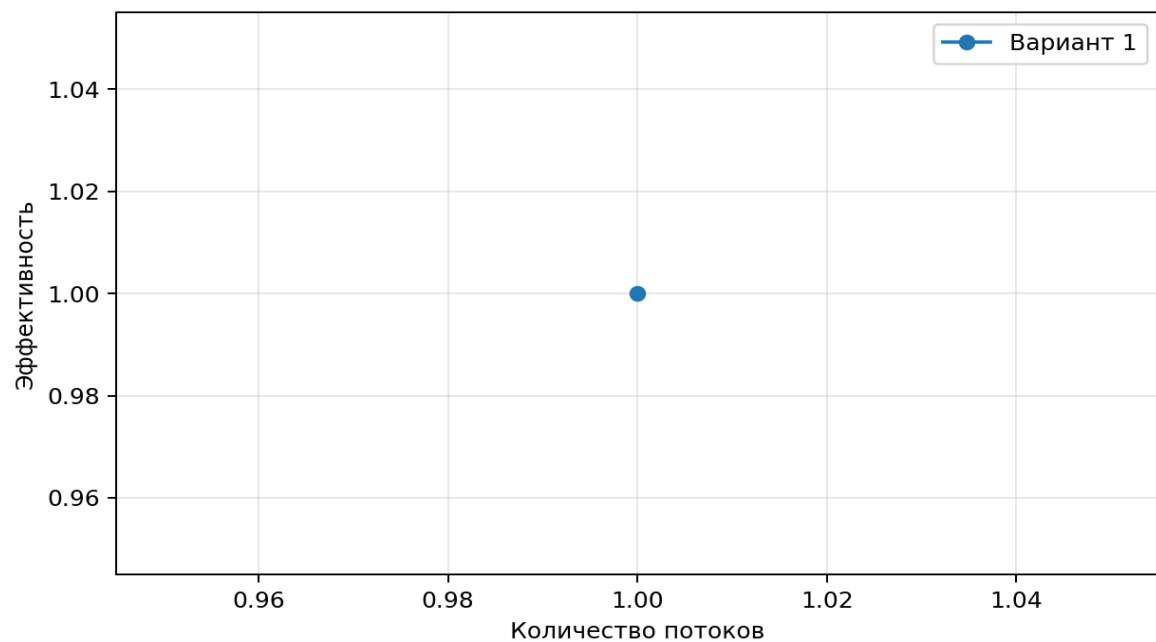
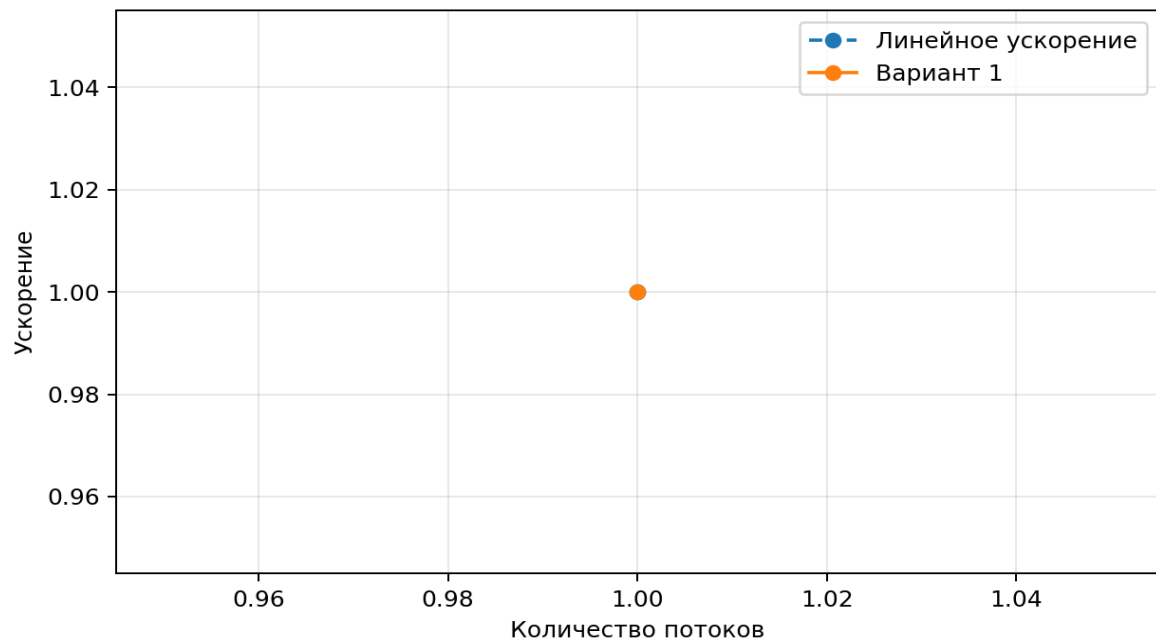
## 1. Методика эксперимента

Укажите размер задачи `N`, точность `eps`, выбранное значение `tau`, число потоков и характеристики вычислительного узла. Размер `N` нужно подобрать так, чтобы запуск на одном ядре занимал не менее 30 секунд.

## 2. Сравнение двух вариантов программы

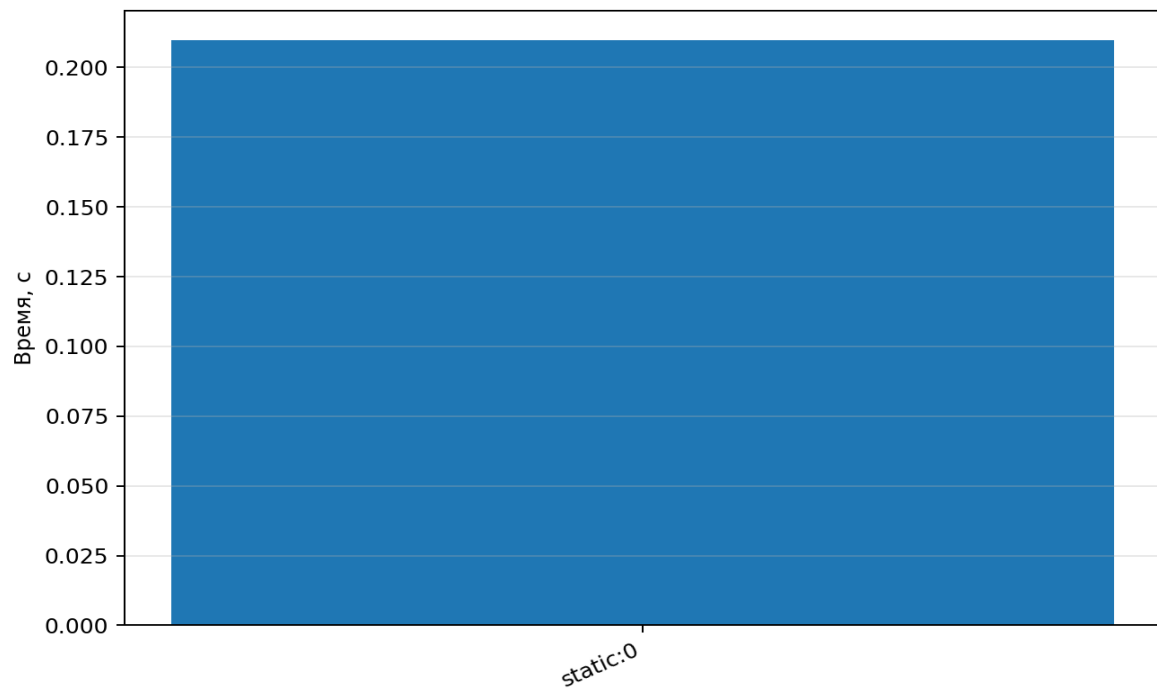
| Потоки | V1 T, с | V1 S  | V1 E  | V2 T, с | V2 S | V2 E |
|--------|---------|-------|-------|---------|------|------|
| 1      | 1.133   | 1.000 | 1.000 |         |      |      |
| 2      |         |       |       |         |      |      |
| 4      |         |       |       |         |      |      |
| 7      |         |       |       |         |      |      |
| 8      |         |       |       |         |      |      |
| 16     |         |       |       |         |      |      |
| 20     |         |       |       |         |      |      |
| 40     |         |       |       |         |      |      |





### 3. Исследование schedule

| Schedule | Chunk | Время, с | Итерации | Невязка   |
|----------|-------|----------|----------|-----------|
| static   | 0     | 0.210    | 5000     | 9.049e-01 |



#### 4. Вывод

В выводе сравните накладные расходы обоих вариантов, укажите оптимальную стратегию распараллеливания и сделайте вывод о наиболее выгодном типе schedule и размере chunk для выбранной задачи.